

Homework 11

Problem 1

求 $\mathcal{G}(n, p)$ 的所有子图中, 包含 k 个结点的树的个数期望

Answer:

$$E = \binom{n}{k} \cdot k^{k-2} \cdot p^{1-k}$$

Problem 2

$$p = \frac{d}{n}, d = o(\sqrt[3]{n})$$

求证: $\mathcal{G}(n, p)$ 几乎没有 K_4 子图

Answer:

记 K_4 的个数为 X

$$E(X) = \binom{n}{4} \cdot p^6 = \Theta(n^4) \cdot \frac{o(n^2)}{n^6} = \frac{o(n^6)}{n^6} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} E(X) = 0$$

$\therefore \mathcal{G}(n, p)$ 几乎没有 K_4 子图

Problem 3

若几乎所有 $\mathcal{G}(n, p)$ 都含有性质 p_1 , 且几乎所有 $\mathcal{G}(n, p)$ 都含有性质 p_2 , 求证: 几乎所有 $\mathcal{G}(n, p)$ 都含有性质 p_1, p_2

Answer:

$$p_0 \geq 1 - (1 - p_1) - (1 - p_2) = p_1 + p_2 - 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_0 = 1$$

$\therefore$ 几乎所有 $\mathcal{G}(n, p)$ 都含有性质 p_1, p_2

Problem 4

用第二时刻法证明： $\mathcal{G}(n, \frac{1}{3n})$ 中很可能包含长为 10 的简单道路

Answer:

任选 11 个结点，记 I_l 为这 11 个结点中是否包含长度为 10 的简单道路，记 $X = \sum_l I_l$ ，则

$$E(X) = \frac{1}{2}(n)_{11}p^{10} = \Theta(n)$$

$$[E(x)]^2 = \frac{1}{4}(n)_{11}^2p^{20} = \Theta(n^2)$$

$$E(X^2) = E((\sum_l I_l)^2) = E(\sum_l I_l \sum_{l'} I_{l'}) = \sum_{l, l'} E(I_l I_{l'})$$

令 $k = |E(l \cap l')|, s = |V(l \cap l')|$

有 $k \in [0, 10], s \in [0, 11]$

且若 $k \geq 1$ 则 $s \geq k + 1$

分类讨论如下：

- $k = 0$
 - $s = 0$

$$\sum_{l, l'} E(I_l I_{l'}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times (n)_{22}p^{20} = \Theta(n^2)$$

且 $\sum_{l, l'} E(I_l I_{l'}) \leq [E(x)]^2$

- $1 \leq s \leq 11$

$$\sum_{l, l'} E(I_l I_{l'}) = Constant_s(n)_{22-s}p^{20} = o(n^2)$$

其中 $Constant_s$ 与 n 无关，为常数

- $1 \leq k \leq 10, 2 \leq s \leq 11$

$$\begin{aligned}
\sum_{l,l'} E(I_l I_{l'}) &= Constant(k,s)(n)_{22-s} p^{20-k} \\
&\leq Constant(k,s)(n)_{22-s} p^{20-s+1} \\
&= Constant(k,s)(n)_{22-s} p^{21-s} \\
&= \Theta(n) = o(n^2)
\end{aligned}$$

$$\therefore E(X^2) - [E(X)]^2 = o([E(X)]^2)$$

根据第二时刻法，很可能包含长为 10 的简单道路